

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 7.0 kg | **Potência:** 0.0001 HP

Hélices Recomendadas:

1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 12.43533, o que resulta em um empuxo de 212.4976 N [1]. Ao considerar o peso da aeronave de 7.0 kg e a potência do motor de 0.0001 HP, a seleção deste modelo de hélice se mostra adequada para a missão de "Transporte". O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos de forma a otimizar a interação entre a potência disponível e a eficiência da hélice, resultando no empuxo necessário para sustentar a aeronave durante o voo [2]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC atende aos requisitos de desempenho estabelecidos para a aeronave, garantindo a eficiência e o empuxo adequados para a realização da missão com segurança e eficácia.

2. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 11.09 | Empuxo: 166.25 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma, garantindo que a potência do motor seja convertida de forma eficaz em empuxo [2]. Dessa forma, a hélice selecionada apresenta uma eficiência de 11.09138, o que, aliado ao empuxo de 166.2471 N gerado, é capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos [3]. Portanto, a combinação específica do diâmetro, passo e eficiência da hélice justifica a sua escolha para essa aplicação específica, garantindo o equilíbrio ideal entre potência do motor, empuxo gerado e peso da aeronave [4].

3. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 9.71 | Empuxo: 126.61 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 9.712767, resultando em um empuxo de 126.6141 N [1]. Ao considerar o peso da aeronave de 7.0 kg e a potência do motor de 0.0001 HP, a seleção do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para a hélice se mostra crucial para atender aos requisitos de sustentação necessários para a missão de "Transporte". A interação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na eficiência da conversão de potência em empuxo, garantindo que a aeronave seja capaz de decolar e manter o voo de forma estável e segura [2]. Dessa forma, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra apropriada e fundamentada para atender às demandas específicas da aeronave em questão, demonstrando a importância da análise detalhada de cada componente aerodinâmico

para o desempenho global da aeronave [3].

4. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 8.01 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 8.006493, resultando em um empuxo de 92.18731 N [1]. Ao considerar o peso da aeronave de 7.0 kg e a potência do motor de 0.0001 HP, a seleção deste conjunto hélice-motor se mostra adequada para a missão de "Transporte". A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 da hélice é fundamental para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante o voo. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, impactando no empuxo gerado [2]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC foi escolhida devido à sua capacidade de gerar o empuxo necessário para a missão de "Transporte", atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave.

5. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 7.88 | Empuxo: 10.99 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 7.882131, resultando em um empuxo de 10.99294 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 desta hélice com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, considerando um meio ideal [2]. Dessa forma, a combinação desses parâmetros resulta em um empuxo capaz de superar o peso da aeronave, garantindo sua sustentação durante o voo [3]. Portanto, a seleção da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e eficiente para atender às demandas da missão de Transporte, considerando as especificações de peso e potência do motor da aeronave.

6. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 6.49 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP pode ser justificada de forma precisa. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a necessidade de gerar um empuxo de 64.34735 N para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A eficiência da hélice, calculada em 6.485734, demonstra a capacidade deste componente em converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada, atendendo aos requisitos de desempenho da aeronave. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice permite uma distribuição adequada da carga aerodinâmica ao longo da lâmina, garantindo uma eficiência global no processo de propulsão da aeronave. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se mostra como a escolha ideal para atender às demandas de sustentação e propulsão da aeronave de transporte, conforme analisado em [1] e [2].

7. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.60 | Empuxo: 6.19 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi determinado que a eficiência desta configuração é de 5.603752, resultando

em um empuxo de 6.189208 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice é crucial para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave durante a missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, levando em consideração a inclinação do ar. Com uma potência de motor de 0.0001 HP, a hélice selecionada é capaz de converter eficientemente a potência do motor em empuxo, atendendo às demandas de sustentação da aeronave [2]. Portanto, a hélice 24x8.1 2B MC foi escolhida devido à sua capacidade de gerar o empuxo necessário para a missão de Transporte, levando em consideração o peso da aeronave e a potência disponível do motor.

8. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 5.50 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 5.504683, o que indica uma boa capacidade de conversão da potência do motor de 0.0001 HP em empuxo. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 é fundamental para alcançar o empuxo de 23.54781 N necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa. Dessa forma, a combinação desses dois parâmetros é crucial para garantir a eficiência e o desempenho adequado da hélice, conforme discutido em [1]. Além disso, a análise detalhada realizada em [2] demonstra que a hélice selecionada é capaz de gerar o empuxo necessário para a missão de Transporte, levando em consideração as características específicas da aeronave e as condições de operação. Portanto, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e bem fundamentada para atender aos requisitos de desempenho e eficiência da aeronave em questão.

9. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.84 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP se justifica pela interação específica entre o diâmetro de 24 e o passo de 8.1. A eficiência da hélice, medida em 4.84348, aliada ao empuxo gerado de 41.45762 N, é fundamental para garantir a sustentação necessária durante a missão de transporte. A relação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na eficiência da mesma, permitindo a conversão da potência do motor em empuxo de forma otimizada para atender às demandas de sustentação do peso da aeronave. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se destaca como a escolha ideal para garantir o desempenho aerodinâmico necessário para a missão em questão, conforme analisado em [1] e [2].

10. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.67 | Empuxo: 17.82 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8.1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada em cada rotação, influenciando diretamente no empuxo gerado [1]. Além disso, o passo da hélice é crucial para determinar a eficiência da mesma em converter a potência do motor em empuxo, sendo essencial para garantir a

sustentação do peso da aeronave durante a missão de transporte [2]. A eficiência de 4.667651 da hélice selecionada demonstra sua capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma eficaz, resultando no valor de 17.81875 N necessário para sustentar a aeronave em voo [3]. Dessa forma, a combinação do diâmetro, passo e eficiência da hélice escolhida atende de forma precisa às demandas de empuxo da aeronave, garantindo seu desempenho adequado durante a missão de transporte.

11. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 4.27 | Empuxo: 41.46 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 4.273659, resultando em um empuxo de 41.45762 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 desta hélice com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para atingir o empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação desses parâmetros resulta em um empuxo capaz de superar o peso da aeronave, garantindo sua sustentação durante o voo. Portanto, a seleção da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e eficiente para a realização da missão de Transporte, atendendo aos requisitos de desempenho estabelecidos para o veículo [3].

12. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.89 | Empuxo: 34.87 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.888481, resultando em um empuxo de 34.86604 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice foi fundamental para atender aos requisitos de sustentação do veículo de 7.0 kg na missão de Transporte, considerando a potência do motor de 0.0001 HP [2]. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor influencia diretamente na geração do empuxo necessário para manter a aeronave em voo, garantindo a eficiência do sistema de propulsão [3]. Dessa forma, a hélice 24x8.1 2B MC se mostra como a escolha mais adequada para atender às demandas de desempenho e eficiência da aeronave na missão estabelecida.

13. 22x12 2B GAS

Eficiência: 3.79 | Empuxo: 1164.70 N | Diâmetro: 22.0

Justificativa: A seleção da hélice 22x12 2B GAS para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 22 e o passo de 12 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, bem como a influência do passo na eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência de 3.78809 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de forma mais eficaz, resultando no valor de 1164.697 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a distribuição de carga de forma a minimizar as perdas de ponta [2], garantindo um desempenho aerodinâmico eficiente e seguro para a aeronave. Portanto, a hélice selecionada atende de forma precisa e eficaz às demandas de empuxo da aeronave de transporte, proporcionando um voo estável e seguro.

14. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.47 | Empuxo: 64.35 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.4745, resultando em um empuxo de 64.34735 N [1]. A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 com a potência do motor de 0.0001 HP é fundamental para atingir esse valor de empuxo necessário para sustentar o peso de 7.0 kg da aeronave na missão de Transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que é deslocada a cada rotação, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio não viscoso [2]. Dessa forma, a combinação desses parâmetros resulta em uma distribuição eficiente de potência para gerar o empuxo necessário, levando em consideração as características específicas da aeronave e da missão a ser realizada. Portanto, a seleção da hélice 24x8.1 2B MC se mostra adequada e otimizada para atender aos requisitos de desempenho da aeronave de transporte, garantindo a eficiência e segurança operacional [3].

15. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.46 | Empuxo: 8.52 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 3.462725, resultando em um empuxo de 8.524718 N [1]. A escolha do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 para esta hélice foi fundamental para atender aos requisitos de sustentação da aeronave de transporte, que possui um peso de 7.0 kg e uma potência de motor de 0.0001 HP. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor é crucial para garantir que o empuxo gerado seja capaz de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte [2]. Portanto, a hélice selecionada demonstrou ser a mais adequada para essa aplicação específica, fornecendo o empuxo necessário para a operação da aeronave com eficiência e segurança.

16. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.40 | Empuxo: 24.56 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a quantidade de ar que pode ser deslocada, bem como a influência do passo na eficiência da hélice em converter a potência do motor em empuxo. A eficiência de 3.396828 da hélice [1] indica sua capacidade de gerar empuxo de 24.56284 N [2], o que é essencial para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a eficiência do sistema propulsor, garantindo um desempenho adequado para a aplicação pretendida. Portanto, a escolha da hélice 24x8,1 2B MC é fundamentada em critérios técnicos específicos e na análise dos dados aerodinâmicos fornecidos pelas [Fontes].

17. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.29 | Empuxo: 56.74 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8.1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação entre a área de varredura da hélice e a potência do motor,

conforme discutido em [1]. Esses parâmetros foram otimizados para garantir a eficiência da hélice, resultando em um empuxo de 56.73645 N, como demonstrado em [2]. A eficiência de 3.288523 da hélice é crucial para maximizar a conversão de potência em empuxo, permitindo que a aeronave atinja a sustentação necessária para a missão de transporte, conforme analisado em [3]. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice contribui para a distribuição adequada do empuxo ao longo da envergadura da aeronave, minimizando as perdas de ponta e melhorando a eficiência global do sistema, como descrito em [4]. Portanto, a hélice 24x8.1 2B MC foi a escolha ideal para garantir o desempenho aerodinâmico necessário para a aeronave de transporte, atendendo aos requisitos de empuxo e eficiência estabelecidos para a missão.

18. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.18 | Empuxo: 23.55 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. O passo da hélice influencia diretamente na eficiência da mesma, permitindo a conversão da potência do motor em empuxo de forma mais eficaz, como demonstrado em [2]. A eficiência de 3.180483 da hélice selecionada garante a otimização do empuxo gerado, atendendo assim à necessidade de sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Portanto, a hélice escolhida apresenta as características ideais para garantir o desempenho aerodinâmico necessário, conforme analisado nas [Fontes] fornecidas.

19. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 3.04 | Empuxo: 45.28 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A seleção da hélice 24x8,1 2B MC para a aeronave de transporte com peso de 7.0 kg e potência de motor de 0.0001 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e o empuxo gerado, conforme discutido em [1]. A eficiência da hélice, medida em 3.044669, é crucial para garantir a conversão eficaz da potência do motor em empuxo, como demonstrado em [2]. A combinação desses fatores resulta no empuxo de 45.27673 N, necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a configuração de 2 pás da hélice foi determinante para otimizar o desempenho aerodinâmico, conforme estudado em [3]. Dessa forma, a hélice selecionada atende de forma eficiente e precisa às demandas da aeronave, garantindo um voo seguro e estável.

20. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 2.88 | Empuxo: 92.19 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 24x8.1 2B MC, foi possível determinar que a eficiência desta configuração é de 2.882338, resultando em um empuxo de 92.18731 N [1]. Ao considerar o peso da aeronave de 7.0 kg e a potência do motor de 0.0001 HP, a seleção deste conjunto hélice-motor se mostra adequada para a missão de "Transporte". A interação do diâmetro de 24 e do passo de 8.1 é fundamental para a geração do empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante o voo, garantindo assim a eficiência e desempenho esperados [2]. Portanto, a escolha da hélice 24x8.1 2B MC se justifica pela sua capacidade de atender aos requisitos de empuxo e eficiência para a missão em

questão, conforme analisado em detalhes nas [Fontes] fornecidas.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):